Optimisation pour l'IA — Mastère Spécialisé IA de Confiance (26/27)

N. LAZAAR — CentraleSupélec

TD — Séance 1 : Modélisation

Cette fiche porte d'abord sur la modélisation (Exercices 1 à 3) : traduire un énoncé en variables, objectif et contraintes. Elle se poursuit avec une Partie Résolution (Exercices 4 et 5), où vous appliquez à la main la méthode graphique et l'algorithme du simplexe vus en cours, puis avec la Partie projet ExedBike, à rendre sur GitHub.

Exercice 1 — Formulation directe — l'atelier de confitures

Un petit atelier artisanal fabrique deux confitures, Fraise et Abricot, vendues respectivement 3 et 4 de marge par pot. Chaque semaine, l'atelier dispose de 300 kg de sucre et de 280 kg de fruits, et ne possède que 120 pots vides. Un contrat avec une épicerie locale impose de produire au moins 20 pots de Fraise par semaine. Les quantités de ressources consommées par pot sont données ci-dessous.

Ressource	Fraise (/pot)	Abricot (/pot)	Disponible
Sucre (kg)	2	3	300
Fruits (kg)	3	2	280
Pots vides (unité)	1	1	120

Question 1 • Définir les variables de décision, puis formuler le programme (objectif et contraintes) qui maximise la marge hebdomadaire de l'atelier.

Variable de décision => Frais et Abricots
Objectif => P = F + A
Contraintes => 2F+3A<300
3F+2A<280
F+A<120
F>20
F,A>0

Question 2 • L'ensemble admissible de ce programme est-il convexe ? Justifiez en une phrase, sans le calculer explicitement.

L'ensemble admissible du programme est convexe car chaque espace est convexe et leur intersection l'est aussi donc.

Question 3 • Le gérant envisage d'ajouter un coût fixe de 50 par semaine si F > 0 (ouverture d'une ligne dédiée à la Fraise). Ce coût peut-il être ajouté tel quel à l'objectif tout en gardant un programme linéaire ? Pourquoi ?

F>0 alors 50/s oui car il s'agit d'une nouvelle contrainte linéaire

Exercice 2 — Le piège du ratio — mélange d'engrais

Un producteur d'engrais mélange deux composants, C1 (12 /kg) et C2 (7 /kg), pour fabriquer chaque semaine exactement 1000 kg d'engrais fini. Le cahier des charges impose deux contraintes de composition : l'azote, apporté uniquement par C1, doit représenter au moins 30% du poids total du mélange ; le phosphore, apporté uniquement par C2, ne doit pas dépasser 45% du poids total.

On note x_1 et x_2 les quantités (en kg) de C1 et C2 utilisées chaque semaine.

Question 1 • Un étudiant traduit « au moins 30% d'azote » par la contrainte $x_1 / (x_1 + x_2) \geq 0.3$. Pourquoi cette écriture n'est-elle pas une contrainte de programme linéaire valide ?

Car cette contrainte dépend de deux variable dont elle-même par une division et donc non linéaire

Question 2 • Proposez une reformulation linéaire strictement équivalente de cette même exigence (indice : multipliez les deux membres par $x_1 + x_2$, en justifiant que c'est licite).

x1> 3/7x2

Question 3 • Par le même procédé, formulez la contrainte linéaire correspondant à « le phosphore ne dépasse pas 45% du poids total ».

x2<45/55x1soit x2<9/11x1

Question 4 • Formulez le programme linéaire complet qui minimise le coût hebdomadaire du mélange, sans le résoudre.

Pmin=> 12.x1+7.x2

Question 5 • Mettez le programme de la question précédente sous forme canonique, puis sous forme standard (au sens du cours, Partie 1 : « générale → canonique → standard »). Détaillez chaque transformation appliquée.

Générale
Pmin => 12.x1 + 7.x2
x1 + x2<1000
x1 > 3/7x2
x2 < 9/11x1
x1,x2 > 0

Canonique
Pmin => 12.x1 + 7.x2
x1 + x2 < 1000
-x1 + 3/7x2 < 0
x2 - 9/11x1 < 0 => -9/11x1 + x2 < 0
x1,x2>0

Standard
Pmin => 12.x1 + 7.x2
x1 + x2 = 1000
-x1 + 3/7x2 + s1 = 0
9/11x1 + x2 + s2 = 0
x1,x2,s1,s2 > 0

Exercice 3 — Trouver l'erreur — un modèle à corriger

Un imprimeur produit des affiches au format A2 et A3. Chaque semaine, il dispose de 200 feuilles de papier et de 8 heures-machine. Chaque affiche A2 consomme 2 feuilles et 0,5 heure-machine ; chaque affiche A3 consomme 1 feuille et 0,3 heure-machine. La marge est de 4 par A2 et 2 par A3. L'imprimeur veut maximiser sa marge hebdomadaire.

Un stagiaire propose le modèle suivant, avec a_2 = nombre d'A2 produites et a_3 = nombre d'A3 produites par semaine :

$$\text{minimiser } 4a_2 + 2a_3$$
$$\text{s.c. } 2a_2 + a_3 \geq 200,\ 0{,}5a_2 + 0{,}3a_3 \leq 8.$$

Question 1 • Ce modèle contient trois erreurs par rapport à l'énoncé. Identifiez-les précisément (une phrase par erreur).

Il s'agit de maximiser la marge et non pas la minimiser
La contrainte de feuille étant de 200, alors le signe doit être inférieur ou égale comme suit $2a_2 + a_3 < 200$
Préciser que les variables sont >0

Question 2 • Écrivez le modèle corrigé.

maximiser $4a_2 + 2a_3$
$2a_2 + a_3 < 200$
$0{,}5a_2 + 0{,}3a_3 \leq 8.$
$a_2, a_3 > 0$

Question 3 • Un solveur peut renvoyer un résultat numérique même sur le modèle buggé de départ. En quoi ce résultat serait-il malgré tout inutilisable ?

Car il ne satisferait pas à toutes les conditions probablement dont la première attendue celle de la maximisation

Partie Résolution — méthode graphique et algorithme du simplexe

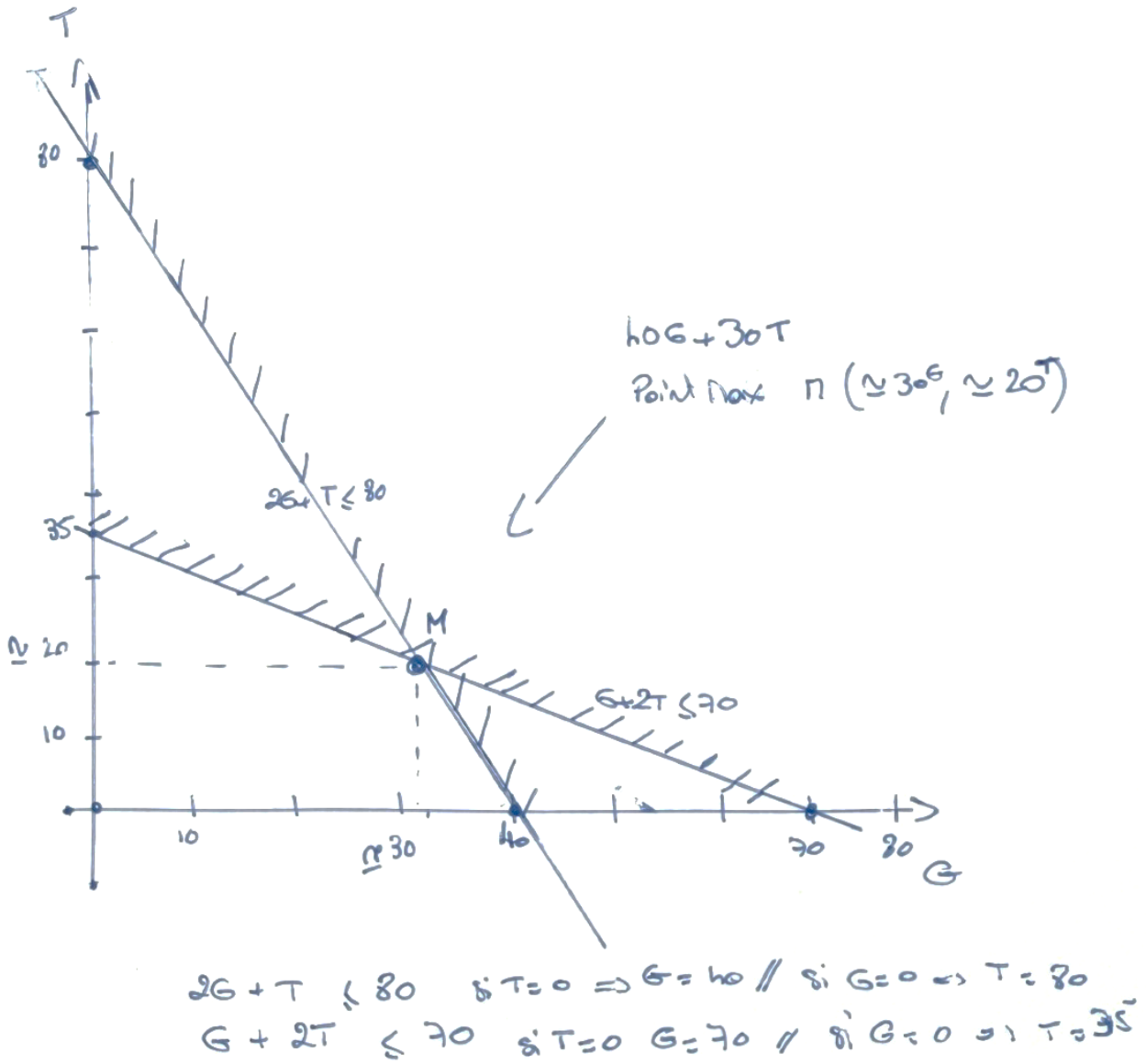
Les trois exercices précédents portaient sur la modélisation ; passons maintenant à la résolution, à la main, avec les deux méthodes vues en cours (Notes de cours, §4.2–4.3) : la méthode des sommets (lecture géométrique) et l'algorithme du simplexe (méthode du tableau).

Une petite pâtisserie artisanale fabrique des gâteaux (G) et des tartes (T), avec une marge de 40 par gâteau et 30 par tarte. Chaque semaine, l'atelier dispose de 80 kg de farine et de 70 heures de four ; un gâteau consomme 2 kg de farine et 1 heure de four, une tarte 1 kg de farine et 2 heures de four :

$$\text{maximiser } 40G + 30T$$
$$\text{s.c. } 2G + T \leq 80 \text{ (farine)}$$
$$G + 2T \leq 70 \text{ (four)}$$
$$G, T \geq 0.$$

Exercice 4 — Résolution graphique — la méthode des sommets

Question 1 • Représentez (ou décrivez) l'ensemble admissible : identifiez tous ses sommets, y compris ceux situés sur les axes G = 0 et T = 0. Pour chaque droite frontière, précisez avec quelle autre droite (ou quel axe) elle s'intersecte en un sommet admissible.



Pmax = ~30G, ~20T
2G+T=80 et G+2T=70 => (30,20)

Question 2 • D'après le théorème fondamental du PL (cours, §4.2), où se situe nécessairement l'optimum ? Évaluez l'objectif en chaque sommet identifié et concluez.

Sommet (G, T) Objectif max 40G+30T
(0, 0) 0
(0, 35) 1050
(30, 20) 1800 ★ optimum
(40, 0) 1600 €
La marge optimum sous contraintes sera atteint avec une production de 30 gâteaux et de 20 tartes pour un total dégagé de 1800€.

Exercice 5 — Résolution par le simplexe — même exemple, autre méthode

On reprend le programme de l'Exercice 4, et on le résout maintenant par la méthode du tableau, pour vérifier que les deux méthodes s'accordent.

Question 1 • Mettez le programme sous forme standard, puis construisez le tableau initial (cours, §4.3.1). Quelle est la solution de base admissible de départ ?

Générale
max 40G + 30T
2G + T ≤ 80
G + 2T ≤ 70
G, T ≥ 0

Canonique
min -40G - 30T=0
2G + T ≤ 80
G + 2T ≤ 70
G, T ≥ 0

Standard
min -40G - 30T=0
2G + T +s1 = 80
G + 2T + s2 = 70
G, T, s1,s2 ≥ 0

std

Base	G	T	s1	s2	R
s1	2	1	1	0	80
s2	1	2	0	1	70
P	-40	-30	0	0	0

Le + négatif est en G (valeur entrante)
Min en s1 (80/2<70/1)
Soit pivot en s1

Question 2 • Effectuez les pivots successifs jusqu'à l'optimalité. Détaillez à chaque étape la variable entrante, la variable sortante (test du rapport) et le tableau obtenu.

Pivot s1

Base	G	T	s1	s2	R
G	1	0.5	0.5	0	40
s2	0	1.5	-0.5	1	30
P	0	-10	20	0	1600

Le + négatif est en T (valeur entrante)
Min en s2 (30/1,5<40/0,5)
Soit pivot en s2

Pivot s2

Base	G	T	s1	s2	R
G	1	0	2/3	-1/3	30
T	0	1	-1/3	2/3	20
P	0	0	50/3	20/3	1800

Le + négatif est en T (valeur entrante)
Min en s2 (30/1,5<40/0,5)
Soit pivot en s2

Question 3 • Donnez la solution optimale et vérifiez qu'elle coïncide avec celle trouvée par la méthode des sommets à l'Exercice 4.

P
30
20
1800

Ca coïncide parfaitement

Partie projet — Lancement de votre mini-projet ExedBike — à rendre sur GitHub

À partir de cette séance, vous démarrez le mini-projet individuel fil rouge de ce cours : il se déroule sur les trois séances et se rend sur votre dépôt GitHub personnel. Le contexte : ExedBike, une entreprise fictive de vélos, vend trois modèles — Urban, Cargo et Sport. Cette Partie 1 comporte deux tâches indépendantes, à traiter en TP1 : (i) ajuster un modèle de coût $c(q) = k \cdot q^{-\theta}$ par régression log-log, avec votre propre implémentation de la descente de gradient (pas un solveur boîte noire) ; (ii) formuler et résoudre le programme linéaire du mix de production hebdomadaire qui maximise la marge, sous contraintes de main-d'œuvre, d'aluminium et de temps machine — c'est cette seconde tâche que nous modélisons ci-dessous.

Ressource	Urban	Cargo	Sport	Disponible
Main-d'œuvre (h/unité)	4	6	5	520
Aluminium (kg/unité)	6	15	9	1100
Temps machine (h/unité)	2	2	3	260
Marge (/unité)	120	200	175	—

Question 1 • Formulez ce programme linéaire (variables, objectif, contraintes). Ne le résolvez pas ici — vous le résoudrez avec PuLP ou scipy.optimize.linprog en TP1.

Variables U,C,S
Obj. max Z = 120U + 200C + 175S
Contraintes :

4U + 6C + 5S ≤ 520 (M-O)
6U + 15C + 9S ≤ 1100 (Alu)
2U + 2C + 3S ≤ 260 (DMachine)
U,C,S > 0

Question 2 • Ce modèle est-il bien un programme linéaire ? Justifiez en qualifiant la nature de l'objectif et de l'ensemble admissible.

L'ensemble admissible de ce programme est bien linéaire, les variables indépendantes dans leur calcul, linéaire et donc l'intersection de ces espaces est lui-même bien convexe, apportant son point optimum.

Question 3 • Le modèle de coût de la Partie 1 (ajusté par descente de gradient sur les données de volume) fait-il partie de ce même programme linéaire, ou est-ce un problème séparé ? Justifiez, et expliquez en une phrase comment les deux s'articulent dans votre chaîne de décision.

Pas compris cette question, partie1 ?

À faire avant la fin de la Séance 1 : une fois votre modèle de la Question 1 ci-dessus rédigé (comparez-le au corrigé, ou faites-le relire), implémentez-le dans le notebook TP1 avec PuLP ou scipy.optimize.linprog, ajustez le modèle de coût par votre propre descente de gradient, identifiez les contraintes saturées et leurs prix duaux, puis commitez le tout sur votre dépôt GitHub personnel avec un message clair (par exemple « Partie 1 — mix de production ExedBike, PL formulé et résolu »). Livrable : le notebook TP1 complété et une courte synthèse (≤ 1 page).

Partie ExedBike — Résolution à rendre sur GitHub

Avant l'extension de sa gamme avec le modèle Sport (voir la Partie projet ci-dessus), ExedBike ne fabriquait que deux modèles, Urban et Cargo, avec des ressources plus limitées. C'est exactement cette version — plus simple — qui sert d'exemple travaillé dans les notes de cours (§4.3, application à ExedBike) : la solution finale y est donnée, mais pas le détail des tableaux. C'est ce détail que vous allez maintenant produire vous-même, pas à pas, avant de généraliser au cas à trois produits avec un solveur en TP1.

Ressource	Urban	Cargo	Disponible
Main-d'œuvre (h/unité)	4	6	480
Aluminium (kg/unité)	6	15	900
Temps machine (h/unité)	2	2	240
Marge (/unité)	120	200	—

Question 1 • Formulez ce programme linéaire à deux variables u, c ≥ 0 (objectif et contraintes), puis mettez-le sous forme standard.

Variables U,C
Obj. max Z = 120U + 200C
Contraintes :
4U + 6C ≤ 480 (M-O)
6U + 15C ≤ 900 (Alu)
2U + 2C ≤ 240 (DMachine)
U,C > 0

Générale
max Z = 120U + 200C
4U + 6C ≤ 480 (M-O)
6U + 15C ≤ 900 (Alu)
2U + 2C ≤ 240 (DMachine)
U,C > 0

Canonique
min Z = -120U - 200C
4U + 6C ≤ 480 (M-O)
6U + 15C ≤ 900 (Alu)
2U + 2C ≤ 240 (DMachine)
U,C > 0

Standard
min Z = -120U - 200C
4U + 6C +s1 = 480 (M-O)
6U + 15C + s2 = 900 (Alu)
2U + 2C +s3 = 240 (DMachine)
U,C,s1,s2,s3 > 0

Standard optimisé
min Z = -120U - 200C
2U + 3C +s1 = 240 (M-O)
2U + 5C + s2 = 300 (Alu)
1U + 1C +s3 = 120 (DMachine)
U,C,s1,s2,s3 > 0

Question 2 • Construisez le tableau initial et effectuez les pivots successifs jusqu'à l'optimalité. Détaillez chaque tableau (variable entrante, variable sortante, test du rapport, valeur du pivot).

std

Base	U	C	s1	s2	s3	R
s1	2	3	1	0	0	240
s2	2	5	0	1	0	**300**
s3	1	1	0	0	1	120
Z	-120	**-200**	0	0	0	0

Le + négatif est en C à -200 (valeur entrante)
Min en s2 180/5=36 min
Soit pivot en s2

Pivot s2

Base	U	C	s1	s2	s3	R
s1	4/5	0	1	-3/5	0	60
C	2/5	1	0	1/5	0	60
s3	3/5	0	0	-1/5	1	**60**
Z	**-40**	0	0	40	0	12000

Le + négatif est en U (valeur entrante)
Min en s1 60/4X5=75
Soit pivot en s3

0	1	-1/2	1/2	0	0	30	
\(s_3\)	0	0	-3/4	1/4	1	0	15
Z	0	0	50	10	0	1	15000

Pivot s3

Base	U	C	s1	s2	s3	R
U	1	0	5/4	-3/4	0	**75**
C	0	1	-1/2	1/2	0	**30**
s3	0	0	-3/4	1/4	1	15
Z	0	0	50	10	0	**15000**

Plus de pivot disponible
Atteinte de l'optimum car ens. dans Z est positif, Zmax 15000

Question 3 • Donnez la solution optimale, identifiez les ressources saturées, et interprétez économiquement.

Atteinte de l'optimum à U,C (75,30), Zmax 15000
2U + 3C +s1 = 240 (M-O) => saturation à C=0 U=120 / U=0 C=80 soit (120,80)
2U + 5C + s2 = 300 (Alu) => saturation à C=0 U=150 / U=0 C=60 soit (150,60)
1U + 1C +s3 = 120 => saturation à C=0 U=120 / U=0 C=120 soit (120,120)

Question 4 • En quoi cette résolution à la main diffère-t-elle de celle du programme complet à trois produits de la Partie projet ? Pourquoi l'entreprise a-t-elle malgré tout intérêt à utiliser un solveur pour ce dernier plutôt que de reproduire cette méthode à la main ?

C'est contraignant, un peu long (vs grandes nbre de données…) et soumis systématiquement à une erreur d'attention

À rendre avant le TP1 : vos réponses aux Questions 1 à 4 ci-dessus (manuscrites, photographiées ou scannées lisiblement, ou rédigées en LATEX/Markdown), déposées sur votre dépôt GitHub personnel dans un fichier dédié (par exemple seance1_simplexe_a_la_main.pdf), avec un message de commit clair (par exemple « Partie ExedBike — résolution à la main »).